ALLEGRA
DIGITAL GROUND

FORMATION INTERNE

Installer le système de stock automatisé

Google Sheets + n8n + WhatsApp, pas à pas, même si tu pars de zéro

Google Sheets

n8n

Meta

WhatsApp

Comment utiliser ce guide



Suis l'ordre

Les 4 étapes dépendent l'une de l'autre. Ne saute rien, même si ça paraît évident.



Coche au fur et à mesure

Une check-list t'attend à la fin. Elle te dit si tout est prêt pour le client.



Bloqué ? Va au dépannage

Les erreurs qu'on a déjà rencontrées sont expliquées avec leur solution.



Astuce : garde ce guide ouvert sur un écran et fais les manipulations sur l'autre (ou sur un deuxième onglet). Fais chaque étape en même temps que tu la lis.

Le système en une image

1. Le vendeur

remplit un petit formulaire sur son téléphone à chaque vente

→

2. n8n

reçoit la vente, retrouve le produit, calcule le nouveau stock

→

3. Google Sheet

la vente s'ajoute toute seule, le stock baisse

→

4. WhatsApp

le patron est prévenu, le client reçoit sa confirmation

À retenir : le patron n'a rien à faire. Tout part du formulaire du vendeur. Le soir et le matin, il reçoit aussi un résumé automatique sur WhatsApp.

Les 4 automatisations du système

Workflow	Se déclenche quand…	Ce qu'il fait	Message WhatsApp
Stock 1 · Commande	le vendeur envoie le formulaire « Nouvelle commande »	ajoute la vente dans l'onglet Commandes, vérifie le stock	patron : nouvelle commande · client : confirmation · patron : alerte si stock bas
Stock 2 · Bilan du soir	chaque soir à 19 h, tout seul	additionne les ventes et la marge du jour	patron : bilan du soir
Stock 3 · Arrivage	le magasinier envoie le formulaire « Arrivage »	ajoute la livraison dans l'onglet Arrivages, le stock monte	patron : marchandise reçue
Stock 4 · Point du matin	chaque matin à 8 h, tout seul	liste les produits à réapprovisionner	patron : à commander aujourd'hui (seulement s'il y a quelque chose)

Astuce : un « workflow » = une automatisation complète. Dans n8n, chacun est sur sa propre page.

Les mots à connaître (1/2)

Mot	Ce que ça veut dire, simplement
n8n	L'outil qui fait le travail tout seul, comme un employé invisible qui ne dort jamais.
Workflow	Une automatisation complète : une page dans n8n. Le système en a 4 (Stock 1 à 4).
Nœud	Une case dans le workflow. Chaque case fait une seule action : lire, ajouter, calculer, envoyer.
Credential (connexion)	La connexion enregistrée une fois pour toutes entre n8n et un autre service (Google, WhatsApp).
Google Sheet	Le tableau en ligne (comme Excel) où sont les produits, les ventes et les arrivages.
Onglet	Une feuille du Google Sheet, en bas de l'écran : Produits, Commandes, Arrivages…

Les mots à connaître (2/2)

Mot	Ce que ça veut dire, simplement
Meta	L'entreprise de Facebook et WhatsApp. C'est chez elle qu'on ouvre l'accès à WhatsApp pour n8n.
Modèle (template)	Un message WhatsApp écrit à l'avance et validé par Meta, avec des trous {{1}}, {{2}}… que n8n remplit.
Variable {{1}}	Un trou dans le modèle. Exemple : {{1}} devient « Jean », {{2}} devient « 0812345678 ».
Token (jeton)	Un très long mot de passe qui permet à n8n d'envoyer des WhatsApp au nom de l'entreprise. Secret.
WABA ID	Le numéro d'identité du compte WhatsApp Business (WhatsApp Business Account ID).
Phone number ID	Le numéro d'identité du numéro qui envoie les messages. n8n le trouve tout seul.

Avant de commencer : ce qu'il te faut

Les comptes

Un compte Google (Gmail)
pour Google Drive et Google Sheets

Un compte n8n
sur n8n.cloud (adresse du type tonnom.app.n8n.cloud)

Un compte Facebook
relié au portefeuille Meta Business de l'entreprise

Le matériel

Un ordinateur
avec Chrome, c'est plus confortable que le téléphone

Un téléphone avec WhatsApp
pour recevoir les messages de test

Le kit de fichiers
dossier automatisation-n8n (slide suivante)

Le kit de fichiers

Fichier	À quoi il sert
gestion_de_stock_auto.xlsx	Le tableau de stock à mettre dans Google Drive (étape 1)
workflow_1_commande_alerte_stock.json	Le workflow Stock 1 à importer dans n8n
workflow_2_bilan_du_soir.json	Le workflow Stock 2
workflow_3_arrivage_marchandise.json	Le workflow Stock 3
workflow_4_point_du_matin.json	Le workflow Stock 4
modeles_whatsapp_meta.md	Les textes des 6 messages WhatsApp à faire valider par Meta (à copier-coller)
systeme_gestion_stock_automatise.pdf	Le PDF qui explique le système au client

Erreur fréquente : n'importe jamais le dossier « ancienne-version-telegram-NE-PAS-IMPORTER ». C'est une vieille version.



ÉTAPE 1

Le Google Sheet

Mettre le tableau de stock en ligne, pour que n8n puisse le lire et y écrire.

Mettre le tableau dans Google Drive

ÉTAPE 1 · SHEETS

1. **Ouvre drive.google.com** avec le compte Google du client (ou le tien pour t'entraîner).
2. **Nouveau → Importer un fichier** et choisis gestion_de_stock_auto.xlsx.
3. **Ouvre le fichier, puis Fichier → Enregistrer au format Google Sheets.**
4. **Une nouvelle version s'ouvre.** C'est celle-là qu'on utilise, pas le .xlsx.
5. **Vérifie les 6 onglets en bas de l'écran** (voir à droite).
6. **Copie le lien de la barre d'adresse** (docs.google.com/spreadsheets/d/...) et garde-le dans une note.



Attention : si plus tard n8n te montre seulement « Sheet1 », c'est que tu as copié le lien du fichier .xlsx. Reprends le lien de la version Google Sheets.

Ce que contient le tableau

ÉTAPE 1 · SHEETS

Onglet	Qui le remplit	Ce qu'on y trouve
Produits	toi, avec le client, au départ	code (P001, P002…), nom, prix d'achat et de vente, stock de départ, seuil d'alerte, fournisseur. Le stock actuel se calcule tout seul.
Commandes	n8n (Stock 1)	une ligne par vente : date, client, téléphone, produit, quantité, montant, statut
Arrivages	n8n (Stock 3)	une ligne par livraison du fournisseur
Mouvements	à la main, si besoin	les corrections : casse, perte, retour
Tableau de bord	les formules	les chiffres clés et les alertes, rien à remplir

Règle d'or : ne renomme jamais un onglet ni un titre de colonne. n8n les retrouve par leur nom.

Astuce : supprime les lignes « EXEMPLE » et remplis les vrais produits avec le client. Une vente au statut « Annulée » ne compte plus.

2

ÉTAPE 2

n8n : importer et connecter

Mettre les 4 automatisations dans n8n et les relier au Google Sheet. Premier test sans WhatsApp.

Importer les 4 workflows

ÉTAPE 2 · N8N

1. **Connecte-toi à ton espace n8n** (ex. tonnom.app.n8n.cloud).
2. **Clique sur Create workflow :** une page vide s'ouvre.
3. **En haut à droite : ... → Import from file** et choisis workflow_1_commande_alerte_stock.json.
4. **Renomme-le « Stock 1 »** (clic sur le nom en haut à gauche), puis Ctrl+S.
5. **Retourne à l'accueil et recommence** pour les 3 autres fichiers : Stock 2, Stock 3, Stock 4.

RÈGLE D'OR

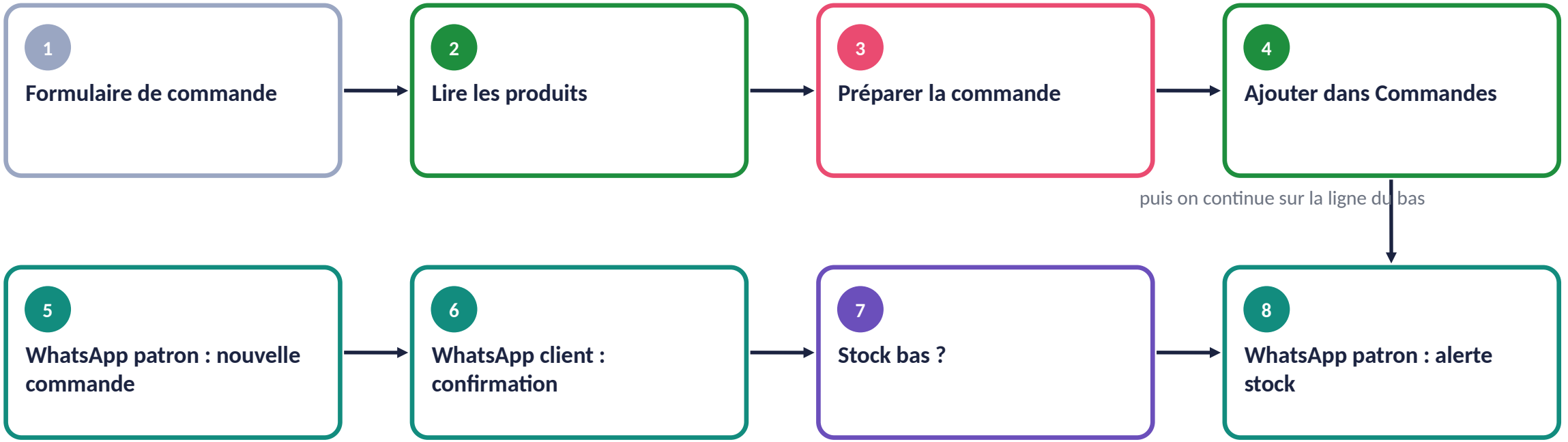
Une page vide = un fichier

Jamais deux fichiers dans la même page.

Erreur fréquente : si tu vois des nœuds qui finissent par « 1 » (ex. « Lire les produits1 »), deux fichiers sont dans la même page. Supprime la page et réimporte proprement.

À quoi ressemble Stock 1

ÉTAPE 2 · N8N



Déclencheur · Google Sheets · Calcul · WhatsApp · Condition

Le vendeur remplit le formulaire (1). n8n lit les produits (2), calcule (3), écrit la vente (4), prévient le patron (5) et le client (6). Si le stock est bas (7), le patron reçoit une alerte (8).

Connecter Google Sheets

ÉTAPE 2 · N8N

1. **Double-clique sur le nœud « Lire les produits ».**

2. **Credential → Create new credential** → Sign in with Google → choisis le compte → autorise.

3. **Document : By URL** → colle le lien du Google Sheet.

4. **Sheet : passe de « By Name » à From list** → choisis l'onglet (tableau à droite).

5. **Dans les nœuds « Ajouter dans… » :** Mapping Column Mode = Map Automatically.

6. **Même chose dans chaque nœud Google Sheets** des 4 workflows (même connexion, même lien).

Workflow	Nœud	Onglet
Stock 1	Lire les produits	Produits
Stock 1	Ajouter dans Commandes	Commandes
Stock 2	Lire les commandes	Commandes
Stock 2	Lire les produits	Produits
Stock 3	Lire les produits	Produits
Stock 3	Ajouter dans Arrivages	Arrivages
Stock 4	Lire les produits	Produits

Attention : dans « Lire les produits », ne supprime pas l'option Range A4:P204 (dans Options). Sans elle, n8n lit mal le tableau.

Premier test, sans WhatsApp

ÉTAPE 2 · N8N

1. **Dans Stock 1, sélectionne les 3 nœuds WhatsApp et appuie sur D.** Ils deviennent gris : ils sont en pause.

2. **Ctrl+S, puis clique sur Execute workflow.**

3. **Le formulaire s'ouvre :** client Jean, ton numéro, code produit P002, quantité 2 → Envoyer.

4. **Ouvre le Google Sheet** et vérifie le résultat (à droite).

Résultat attendu

- Une nouvelle ligne « Jean » dans l'onglet Commandes
- Dans Produits, le stock de P002 (Huile 5 L) passe de 10 à 8
- Dans n8n, les nœuds actifs sont verts

Un nœud rouge ? Clique dessus, lis le message, va au dépannage.



ÉTAPE 3

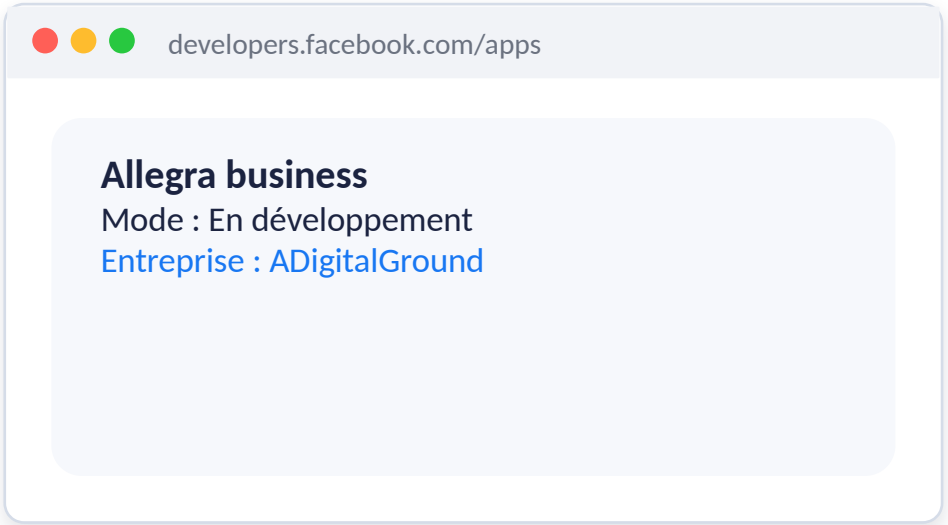
Meta : ouvrir l'accès WhatsApp

Créer l'app Meta, recevoir le premier message, écrire les modèles et obtenir le token.

Créer l'app Meta

ÉTAPE 3 · META

1. **Va sur developers.facebook.com** et connecte-toi avec Facebook.
2. **Mes applications → Créer une app.**
3. **Cas d'utilisation :** « Se connecter avec les clients via WhatsApp ».
4. **Relie l'app au portefeuille business** de l'entreprise (pour nous : ADigitalGround).
5. **Dans l'app, choisis « Intégrer avec l'API »** puis « Étape 1. Faites un essai ».



Astuce : si l'entreprise a déjà une app (comme « Allegra business »), utilise-la. N'en crée pas une deuxième.

Le numéro de test et le « Hello World »

ÉTAPE 3 · META

1. **Sur « Faites un essai », Meta te donne un numéro de test gratuit** (+1 555…).

2. **Dans le champ « À », ajoute ton numéro +243…** et tape le code reçu.

3. **Clique sur Envoyer le message :** tu reçois « Hello World » sur WhatsApp.

Numéro à noter	Où le trouver	À quoi il sert
WhatsApp Business Account ID (WABA ID)	page « Configuration de l'API », ou Paramètres Business → Comptes WhatsApp	**à coller dans n8n (étape 4)**
Phone number ID	même page, juste au-dessus	rien à copier : n8n le propose tout seul

Astuce : pas de Hello World ? Vérifie que ton numéro est bien validé dans « À ».

Attention : le numéro de test n'envoie qu'à des numéros vérifiés (5 au maximum). Parfait pour tester, pas pour un client.

Créer un modèle de message

ÉTAPE 3 · META

1. **WhatsApp Manager → Modèles de message → Créer un modèle** (business.facebook.com/wa/manage/message-templates).
2. **En haut, vérifie le compte :** Test WhatsApp Business Account.
3. **Catégorie Utilitaire, type Par défaut** → Suivant.
4. **Nom exact (minuscules et tiret bas), langue Français.**
5. **Type de variable : Valeur numérique.** Titre sans variable. Colle le texte dans le Corps.
6. **Un exemple pour chaque {{1}}, {{2}}...** puis Soumettre à examen.

Règles d'or

- Toujours Utilitaire, jamais Marketing
- Aucun bouton
- Pas de variable dans le titre
- Le nom exactement comme dans le fichier
- Pas de mots qui sonnent « pub » (ex. « recommander ») : Meta passe le modèle en Marketing, plus cher

Les 6 modèles à créer

ÉTAPE 3 · META

Nom du modèle	Utilisé par	Variables	Envoyé à
nouvelle_commande	Stock 1	7	patron
confirmation_commande	Stock 1	4	client
alerte_stock_bas	Stock 1	5	patron
bilan_du_soir	Stock 2	7	patron
arrivage_stock	Stock 3	4	patron
stock_du_matin	Stock 4	4	patron

Les textes complets et les exemples sont dans modeles_whatsapp_meta.md : copie-colle, ne retape pas.

Ce que reçoit le patron

Nouvelle commande
Nouvelle commande reçue. Client : Jean (0810000000). Produit : Riz 25 kg, quantité 2. Montant : 72. Adresse : Gombe. Stock restant : 18 sacs. Bonne journée !

Exemple avec les valeurs de test : n8n met « Jean », « Riz 25 kg »… à la place de {{1}}, {{2}}…

Le token permanent

ÉTAPE 3 · META

1. **business.facebook.com/settings → Utilisateurs système → Ajouter :** nom n8n, rôle Admin.
2. **Assigner des éléments → Applications →** ton app → Contrôle total.
3. **Assigner des éléments → Comptes WhatsApp →** Test WhatsApp Business Account → Contrôle total.
4. **Générer un token → ton app →** expiration : Jamais.
5. **Coche whatsapp_business_messaging et whatsapp_business_management** → Générer.
6. **Copie le token dans une note privée :** il ne s'affiche qu'une seule fois.

Erreur fréquente : « Aucune autorisation disponible » = l'étape 2 est oubliée. Ou passe par Comptes → Applications → ton app → Assigner des personnes → n8n.

Attention : ne choisis jamais le compte « Application WhatsApp Business » : c'est le WhatsApp du téléphone.

Secret : le token est un mot de passe. Jamais dans un groupe, jamais sur une capture d'écran.

4



ÉTAPE 4

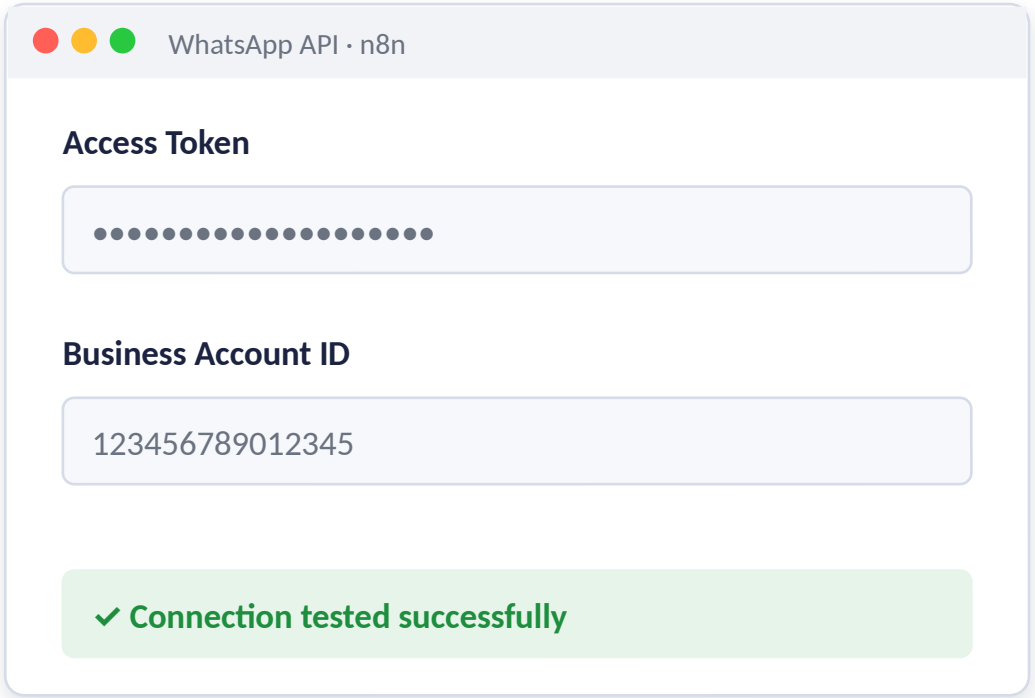
Brancher WhatsApp dans n8n

Relier n8n à WhatsApp, régler chaque nœud, faire le grand test et mettre en service.

Créer la connexion WhatsApp dans n8n

ÉTAPE 4 · WHATSAPP

1. **Ouvre un nœud WhatsApp** (s'il est gris : sélectionne-le et appuie sur D).
2. **Credential to connect with →** + Create new credential.
3. **Access Token = le token** Business Account ID = le WABA ID.
4. **Clique sur Save :** message vert « Connection tested successfully ».



(valeurs fictives)

Astuce : pour les autres nœuds WhatsApp, choisis simplement cette connexion dans la liste. On ne la crée qu'une fois.

Régler chaque nœud WhatsApp

ÉTAPE 4 · WHATSAPP

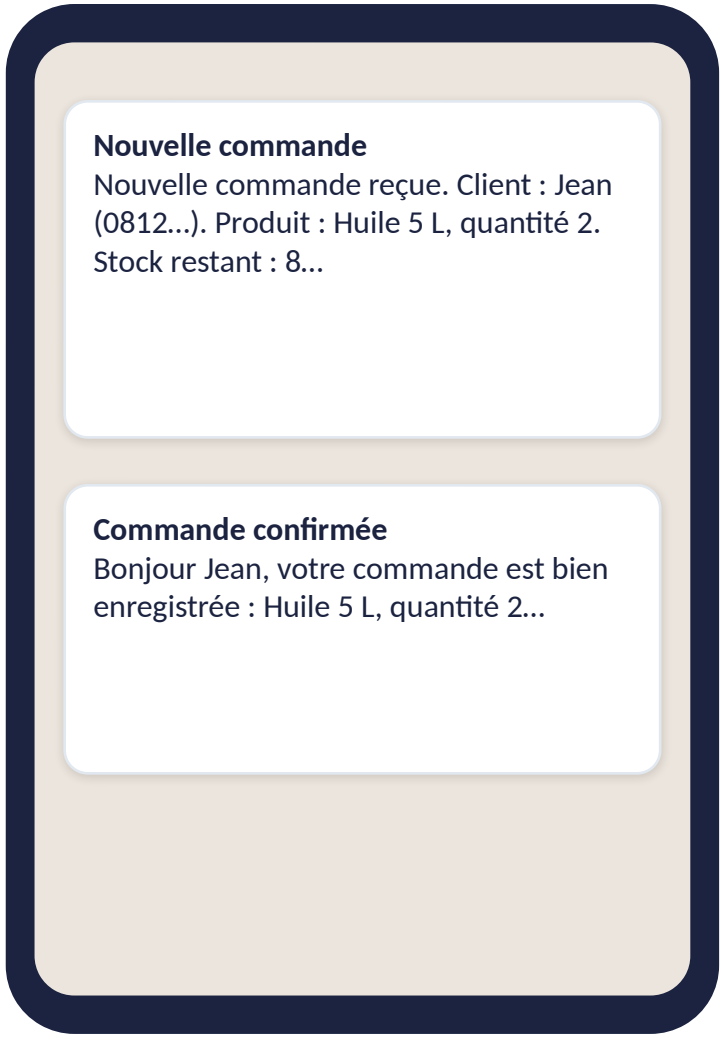
Champ	Quoi mettre
Credential	la connexion WhatsApp créée juste avant
Operation	Send Template (déjà réglé, ne touche pas)
Sender Phone Number	le numéro de test (+1 555…), choisi dans la liste
Recipient's Phone Number	le numéro du patron au format 2438XXXXXXXX (sans + ni espace ni 0 devant)
Template	le nom du modèle (slide « Les 6 modèles »), à choisir dans la liste une fois Actif
Paramètres {{1}}, {{2}}…	ne touche à rien : ils sont déjà branchés

Attention : exception : dans « WhatsApp client : confirmation », ne touche pas au destinataire. Il prend tout seul le téléphone tapé dans le formulaire.

Le grand test

ÉTAPE 4 · WHATSAPP

1. **Dans WhatsApp Manager, vérifie que les modèles sont « Actif »** (vert). « En cours d'examen » = il faut attendre.
2. **Réactive les nœuds WhatsApp (touche D), Ctrl+S.**
3. **Execute workflow →** Jean, TON numéro, P002, 2 → Envoyer.
4. **Regarde ton téléphone** et le Google Sheet.



Exemple de messages reçus (textes raccourcis)

Mettre en service

ÉTAPE 4 · WHATSAPP

Activer

En haut de chaque workflow, mets l'interrupteur sur Active (ou clique sur Publish). Fais-le pour les 4.

Donner les formulaires

Dans le nœud « Formulaire de commande », copie la Production URL. Envoie-la au vendeur sur WhatsApp. Même chose pour le formulaire « Arrivage » au magasinier.

Laisser tourner

Stock 2 (19 h) et Stock 4 (8 h) partent tout seuls, à l'heure de Kinshasa. Rien à faire.

Attention : le lien de test (Test URL) ne marche que pendant que tu cliques sur Execute workflow. Le vendeur doit recevoir la Production URL, sinon ses ventes ne partent nulle part.

Dépannage : Google Sheets et n8n

Ce que tu vois	Pourquoi	La solution
« Parameter "Sheet" is required »	l'onglet n'est pas choisi dans le nœud	Sheet → From list → choisis l'onglet (Produits, Commandes…)
La liste ne montre que « Sheet1 »	le lien est celui du fichier .xlsx	Fichier → Enregistrer au format Google Sheets, puis recolle le nouveau lien
Des nœuds finissent par « 1 »	deux fichiers importés dans la même page	supprime la page, réimporte : une page vide par fichier
Pas de nouvelle ligne dans le Sheet	mauvais lien, ou onglet renommé	vérifie le lien et le nom exact des onglets
Le vendeur envoie, rien ne se passe	workflow pas activé, ou Test URL au lieu de Production URL	active le workflow, renvoie la Production URL

Dépannage : Meta et WhatsApp

Ce que tu vois	Pourquoi	La solution
« Aucune autorisation disponible » (token)	l'app n'est pas assignée à l'utilisateur système	Assigner des éléments → Applications → ton app → Contrôle total
Modèle classé « Marketing » (triangle)	un mot du texte sonne comme de la pub	crée un nouveau modèle, autre nom, texte neutre, et change le nom dans n8n
Modèle « En cours d'examen »	Meta n'a pas encore validé	attends (quelques minutes à 24 h)
Le client ne reçoit rien pendant les tests	son numéro n'est pas vérifié chez Meta	teste avec ton numéro, ou ajoute le sien dans « À »
Le nœud WhatsApp est rouge	token expiré, mauvais WABA ID ou modèle pas actif	lis le message d'erreur, vérifie ces 3 points dans l'ordre

Check-list finale

Google Sheet

- [ ] Version Google Sheets (pas .xlsx)
- [ ] 6 onglets présents, noms inchangés
- [ ] Lignes EXEMPLE supprimées, vrais produits saisis

n8n

- [ ] 4 workflows, chacun sur sa page
- [ ] Tous les nœuds Sheets connectés au bon onglet
- [ ] Premier test OK : ligne ajoutée, stock baissé

Meta

- [ ] Hello World reçu
- [ ] 6 modèles « Actif » en Utilitaire
- [ ] Token permanent copié en lieu sûr

WhatsApp + mise en service

- [ ] Grand test OK : messages reçus
- [ ] 4 workflows activés
- [ ] Production URL envoyées au vendeur et au magasinier

Chez un vrai client : ce qui change

Un vrai numéro WhatsApp

Un numéro qui n'est pas déjà utilisé dans l'appli WhatsApp. Le numéro de test ne suffit plus.

La vérification de l'entreprise

Chez Meta : Paramètres Business → Commencer la vérification. Il faut les documents de l'entreprise.

Un moyen de paiement chez Meta

Meta facture chaque message envoyé avec un modèle. Vérifie le tarif du moment avant de fixer ton prix.

L'accord écrit du client

Avant d'installer quoi que ce soit, et avant toute publication. Toujours.

ALLEGRA
DIGITAL GROUND

BRAVO

Tu sais installer le système de A à Z



Refais une installation complète seul, sur ton propre compte, avant ta première installation chez un client.